📖 Spielregeln

Ihr plant als Team den Strom für Deutschland bis 2045 – in **vier Stufen**. In jeder Stufe baut ihr neue Anlagen und entscheidet über alte Kraftwerke. Dann rechnet der Computer ein ganzes Jahr Stunde für Stunde durch. Punkte gibt es für drei Ziele: ⚡ **immer genug Strom**, 🌿 **Klimaschutz** (sauberer Strom und wenig CO_2) und 💶 **möglichst günstig** – je bis zu 5 Punkte pro Stufe, insgesamt höchstens 60.

Kurz gesagt: Deckt den Bedarf zu jeder Stunde, macht den Strom sauber, achtet auf die Kosten – und plant Puffer für das ein, was ihr nicht vorhersehen könnt.

1 So läuft eine Stufe

1. Bauen

Bau-Token auf neue Anlagen verteilen, alte Kraftwerke behalten oder stilllegen.

2. Testen

Mit dem Simulator ausprobieren (3× pro Stufe). Er rechnet ohne Zufall.

3. Fertig melden

Ändern geht noch, bis die Spielleitung die Bauphase schließt. Danach gilt es.

4. Jahr simulieren

Für alle gleich: Wetter, Verbrauch, vielleicht eine Katastrophe.

5. Punkte

Ergebnisse ansehen – dann geht es in die nächste Stufe.

2 Euer Bildschirm

Bauen
Anlagen bauen und alte Kraftwerke behalten. Rechts „Dein Kraftwerkspark“: Liegt die gesicherte Leistung über der Spitzenlast?

Einfluss
Einfluss-Token für Maßnahmen wie Wasserstoff oder Akzeptanz einsetzen.

Simulator
Probelauf eures Plans mit Diagramm.

Ergebnisse
Was im Jahr wirklich passiert ist – mit Punkten und Diagrammen.

Verlauf
Eure Punkte und Entscheidungen aller Stufen.

Kopfzeile
Bau-Token als Kästchen (gefüllt = verplant, orange = Kredit) und eure Punkte.

3 Ziele & Punkte

Jede Stufe gibt bis zu 5 Punkte pro Ziel. Die Ziele werden von Stufe zu Stufe strenger.

⚡ Versorgungssicherheit

Stunden im Jahr, in denen Strom fehlt. Weniger ist besser.

Höchstens … Stunden:

Stufe	5 P.	4	3	2	1
alle	3	10	25	50	100

🌿 Klimaschutz

Zwei Bedingungen – es zählt der schlechtere Wert. (1) Anteil CO_2-freier Strom: was in Deutschland sauber erzeugt wird; exportierter Ökostrom zählt mit, Importe nicht. (2) CO_2-Ausstoß in Deutschland (Mt pro Jahr) – die Grenze sinkt jede Stufe bis fast null (Klimaneutralität 2045). 5 Punkte = politisches Ziel erreicht.

Anteil CO_2-frei, mindestens … %:

Stufe	5 P.	4	3	2	1
▶ 1	80	75	70	65	60
2	88	84	80	76	72
3	93	90	87	84	80
4	97	95	92	89	85

CO_2-Ausstoß, höchstens … Mt:

Stufe	5 P.	4	3	2	1
▶ 1	70	80	90	105	120
2	45	55	65	80	95
3	25	35	50	65	80
4	8	20	35	50	65

Orientierung: 2030 Klimaschutzgesetz (Energiewirtschaft 108 Mt, davon Strom grob 70), 2035 G7-Zusage „Stromsektor weitgehend CO_2-frei“, 2040 Kohleausstieg und Ende der CO_2-Zertifikate im EU-Emissionshandel, 2045 Klimaneutralität (Abfallverbrennung allein ~5 Mt).

💶 Bezahlbarkeit

Kosten für Anlagen, Brennstoff und CO_2 je MWh Strom (ohne Netz, Steuern, Abgaben). Investitionen werden auf ihre Lebensdauer verteilt und zählen auch in allen späteren Stufen. Weniger ist besser.

Höchstens … €/MWh:

Stufe	5 P.	4	3	2	1
▶ 1	58	63	68	73	79
2	64	69	74	80	86
3	63	68	74	80	87
4	65	70	76	83	91

Pro Stufe bis 15 Punkte, im ganzen Spiel 60. Bei Gleichstand gewinnt das Team mit weniger CO_2.

4 Die vier Stufen

Der Verbrauch wächst durch Wärmepumpen, E-Autos und Industrie.

Stufe 1
Jetzt–2030

Verbrauch	**599 TWh**
Spitzenlast	**106 GW**
Bau-Token	**18**
CO_2-Preis	**134 €/t**
CO_2-Ziel	**≤ 70 Mt**

⚠️ Kohle höchstens 17 GW. Einfluss-Token früh einsetzen.

Stufe 2
2031–2035

Verbrauch	**809 TWh**
Spitzenlast	**143 GW**
Bau-Token	**18**
CO_2-Preis	**154 €/t**
CO_2-Ziel	**≤ 45 Mt**

⚠️ Großer Sprung: Verbrauch +35 %, Spitzenlast +37 GW – und nur noch 6 GW Kohle.

Stufe 3
2036–2040

Verbrauch	**928 TWh**
Spitzenlast	**163 GW**
Bau-Token	**17**
CO_2-Preis	**173 €/t**
CO_2-Ziel	**≤ 25 Mt**

⚠️ Kohle und Öl sind weg, Reserve nur noch 4 GW. Viele alte Windräder gehen vom Netz.

Stufe 4
2041–2045

Verbrauch	**980 TWh**
Spitzenlast	**166 GW**
Bau-Token	**17**
CO_2-Preis	**186 €/t**
CO_2-Ziel	**≤ 8 Mt**

⚠️ Klimaneutral: 5 Klimaschutz-Punkte nur mit ≥ 97,0 % CO_2-frei und ≤ 8 Mt CO_2.

Verbrauch inklusive Netzverluste, ohne Elektrolyse. Spitzenlast im normalen Wetterjahr – in kalten Wintern liegt sie höher.

5 Token

Token	Was es ist
Bau-Token	10 Mrd. € für neue Anlagen. Je Stufe: 18 / 18 / 17 / 17 – vorne mehr, weil dort am meisten gebaut werden muss. **Verfallen am Ende der Stufe** – also aufbrauchen.
Kredit-Token	Bis zu 4 zusätzliche Bau-Token pro Stufe, kosten 20 % mehr.
Einfluss-Token	2 zu Beginn, weitere für je 2 Bau-Token. Schalten eine Maßnahme frei – jede nur einmal im Spiel. Je früher, desto länger wirkt sie.

Maßnahme	Wirkung
Politik & Gesellschaft	
Akzeptanz & Teilhabe	Halbiert das Risiko gesellschaftlicher Gegenreaktionen – ab dieser Stufe.
Beschleunigte Innovation	Doppelte Kostensenkung durch eigene Bauprojekte – ab dieser Stufe.
Klimaresilienz	Halbiert die Folgen von Katastrophen (auch Dunkelflaute, Hitze) – ab dieser Stufe.
Technik & Infrastruktur	
Demonstrationsprogramm Wasserstoff	Eigener grüner Wasserstoff: Elektrolyse, Speicher und Umrüstung von Gasturbinen – ab der nächsten Stufe. Elektrolyse gibt es nur mit dieser Karte. Sie läuft nur mit deutschem Ökostrom-Überschuss.
Wasserstoff-Netz & Import	Importierter Wasserstoff für umgerüstete Gasturbinen, dazu Speicher und Umrüstung (keine Elektrolyse) – ab der nächsten Stufe. Teuer, aber CO_2-frei. Import: 2035: 15 GW H_2 (≈ 6 GW Strom) zu 140 €/MWh H_2; 2040: 30 GW H_2 (≈ 12 GW Strom) zu 125 €/MWh H_2; 2045: 45 GW H_2 (≈ 18 GW Strom) zu 110 €/MWh H_2.
Netzausbau Europa	+10 GW Leitungen ins Ausland für Import und Export – ab der nächsten Stufe.
Flexible Verbraucher	E-Autos, Wärmepumpen und Industrie passen ihren Verbrauch an – ab der nächsten Stufe. Verbrauch wird innerhalb eines Tages verschoben; die Industrie verzichtet bei Knappheit (ab 300 €/MWh). Wächst mit jeder Stufe.

6 Neue Anlagen

Werte für Jetzt–2030. 1 Bau-Token = 10 Mrd. €.

Anlage	pro Token	vorhanden	Auslastung	Protest-Risiko	Wofür?
■ **Onshore-Wind**	+7,2 GW	57,3 GW	26 %	mittel	Günstiger Strom bei Wind; liefert im Winter mehr als im Sommer.

Offshore-Wind	+3,6 GW	10,6 GW	45 %	niedrig	Weht stetiger und stärker als an Land, aber teurer.
Freiflächen-PV	+20,7 GW	37,6 GW	11 %	mittel	Billigster Strom, aber nur tagsüber und vor allem im Sommer.
Dach-PV	+11,3 GW	73,0 GW	10 %	kein	Wie Freiflächen-PV, ~10 % weniger Ertrag, teurer – dafür kaum Widerstand.
Batteriespeicher (4-h-Speicher)	+10,3 GW	0,0 GW	Speicher (4 h Volllast)	kein	Verschiebt Strom z. B. vom Mittag in den Abend; voll geladen reicht er 4 h bei voller Leistung.
Wasserstoff: Elektrolyse	+5,3 GW	0,0 GW	nach Überschuss	niedrig	Elektrolyse: macht aus deutschem Ökostrom-Überschuss Wasserstoff – für Speicher und umgerüstete Gasturbinen.
Wasserstoff-Speicher (Kaverne)	+3,7 TWh H_2	0,0 TWh H_2	Wochen–Monate	niedrig	Salzkaverne: bewahrt Wasserstoff über Wochen und Monate auf – günstig pro TWh.
Neue Gasturbinen (H_2-ready)	+15,6 GW	0,0 GW	steuerbar	mittel	Günstige Gasturbinen als Reserve: jederzeit startbereit, stoßen CO_2 aus – auf H_2 umrüstbar.
Biomasse-Flexibilisierung	+8,3 GW	0,0 GW	steuerbar	niedrig	Mehr Leistung an Biogasanlagen: gleiche Energiemenge, aber gezielt bei Knappheit.

- **Wasserstoff braucht drei Bausteine: Elektrolyse** macht Wasserstoff aus deutschem Ökostrom-Überschuss (nicht aus Import- oder Kohle-/Gasstrom), der **Speicher** (Salzkaverne) bewahrt ihn über Wochen auf, **umgerüstete Gasturbinen** machen daraus wieder Strom (nur etwa ein Viertel kommt zurück). Zwei Einfluss-Karten, jeweils ab der Stufe danach: „Demonstrationsprogramm Wasserstoff“ = eigener grüner Wasserstoff (Elektrolyse, Speicher, Umrüstung); „Wasserstoff-Netz & Import“ = teurer Wasserstoff von außen (Speicher, Umrüstung, Import, aber keine Elektrolyse). Beide zusammen kosten zwei Token. Die Import-Leistung ist in GW Wasserstoff angegeben – daraus wird nur etwa 40 % Strom. Das Spiel zeigt an, für wie viele Tage euer Speicher reicht.
- **Biomasse-Flexibilisierung:** gleiche Menge Biogas, aber mehr Leistung genau dann, wenn Strom knapp ist (höchstens das Dreifache der weiterbetriebenen Biomasse).
- **Alte Wind- und Solaranlagen** gehen nach und nach vom Netz. Die Kacheln im Bauen-Tab zeigen, wie viel in der nächsten Stufe noch läuft.
- **Lerneffekt:** Was ihr baut, wird für euch in den nächsten Stufen etwas billiger.

7 Alte Kraftwerke & feste Anlagen

Alte Kraftwerke könnt ihr behalten oder stilllegen – Stilllegen ist endgültig, Behalten kostet Betriebskosten.

Kraftwerk	heute	Protest-Risiko	Hinweis
Kohle (Braun- & Steinkohle)	21,9 GW	hoch	läuft immer mit mindestens 15 % Leistung (Fernwärme, Tagebau) und ändert die Leistung höchstens um 40 % pro Stunde. Kohleausstieg per Gesetz: höchstens 17 GW (2030), 6 GW (2035), 0 GW (2040), 0 GW (2045)
Gaskraftwerke	30,1 GW	niedrig	steuerbar, stoßen CO_2 aus
Biomasse/Biogas	8,9 GW	niedrig	steuerbar, aber nur ~41 TWh im Jahr

Feste Anlagen – hat jedes Team, nicht veränderbar. Sie folgen einem festen Fahrplan: alte Anlagen gehen vom Netz, die Leitungen ins Ausland werden automatisch ausgebaut.

Anlage	2030	2035	2040	2045	Hinweis
Pumpspeicher	9,9 GW	9,9 GW	9,9 GW	9,9 GW	Energieinhalt reicht für ca. 6 Stunden bei voller Leistung
Alte Großbatterien	3,7 GW	3,4 GW	1,5 GW	0,0 GW	Energieinhalt für ca. 1 Stunde bei voller Leistung; altern bis 2045 weg
Laufwasser	3,9 GW	3,9 GW	3,9 GW	3,9 GW	klein, recht gleichmäßig, CO_2-frei
Abfallverbrennung	1,9 GW	1,9 GW	1,9 GW	1,9 GW	läuft immer, zur Hälfte erneuerbar
Öl & sonstige	4,8 GW	4,8 GW	0,0 GW	0,0 GW	teuer, nur bei Knappheit
Reservekraftwerke	11,1 GW	11,1 GW	3,6 GW	3,6 GW	nur im Notfall, fossil
Leitungen ins Ausland	25,0 GW	28,0 GW	32,0 GW	35,0 GW	höchstens so viel Import oder Export; +10 GW mit „Netzausbau Europa“ (ab der Folgestufe)

8 Zufall & Risiken

Wetter, Verbrauch und Katastrophen sind für alle Teams gleich. Lerneffekte und Proteste treffen jedes Team einzeln.

- **Wetter:** meist ein normales Jahr (2008), manchmal ein schwieriges (1995: weniger Wind), selten ein extremer Winter (2009: lange Kälte, kaum Wind).
- **Verbrauch:** kann einige Prozent höher oder niedriger sein als erwartet.
- **Katastrophen** werden von Stufe zu Stufe wahrscheinlicher: *Sturm/Hochwasser* – für jede Technologie wird einzeln gewürfelt, getroffene liefern 4 Wochen nur halb so viel. *Kalte Dunkelflaute* – 2 Wochen kaum Wind und Sonne. *Hitze & Dürre* – Kraftwerke mit Kühlwasser (Gas, Kohle, Biomasse) liefern weniger, Laufwasser auch. Wind, Sonne und Speicher trifft es nicht.
- **Nachbarländer** helfen mit Strom aus – aber nicht, wenn in ganz Europa gleichzeitig Flaute ist. Überschuss nehmen sie zum Teil ab (z. B. für ihre Wasserkraft-Speicher) und geben ihn später teurer zurück. Exportierter Ökostrom zählt für den CO_2-frei-Anteil, importierter Strom nicht. Beim CO_2-Ausstoß zählt nur, was in Deutschland ausgestoßen wird – Exporte helfen dort nicht.
- **Protest (Gegenreaktion):** Jeder Bau-Token kann Protest auslösen. *Neue Anlage:* Das Gebaute läuft weiter, aber in der nächsten Stufe dürft ihr davon nichts dazubauen. *Altes Kraftwerk:* muss in der nächsten Stufe ganz stillgelegt werden.
- **Letzte Stufe:** Jeder Protest gegen eine neue Anlage kostet 2 Punkte – damit am Ende niemand bedenkenlos alles vollbaut.

9 Tipps für den Start

1. **Erst testen, dann fertig melden.** Der Simulator kennt keinen Zufall – plant Reserve ein.
2. **Bau-Token aufbrauchen** – übrige verfallen.
3. **Wind und Sonne allein reichen nicht.** An windstillen Winterabenden muss trotzdem Strom da sein. Haltet die gesicherte Leistung über der Spitzenlast.
4. **Batterien helfen für Stunden, nicht für Wochen.** Für lange Flauten braucht ihr Gas, Biomasse oder Wasserstoff.
5. **Früh an Wasserstoff denken:** Er wirkt erst eine Stufe nach dem Einfluss-Token. Eigener Wasserstoff braucht drei Bausteine (Elektrolyse, Speicher, umgerüstete Gasturbinen), Import das Wasserstoff-Netz. Ohne Wasserstoff wird 2045 kaum klimaneutral.
6. **Stufe 2 ist der große Sprung:** viel mehr Verbrauch, viel weniger Kohle – schon in Stufe 1 vorsorgen.
7. **CO_2 Stufe für Stufe senken:** Die Grenze für den Ausstoß sinkt jede Stufe (oben in der Übersicht: „CO_2-Ziel“). Gaskraftwerke laufen, wann immer sie gebraucht werden – weniger CO_2 gibt es nur mit mehr Ökostrom, Speichern, Wasserstoff-Umrüstung oder durch Stilllegen alter Kraftwerke.

10 Wie rechnet das Modell?

Für Interessierte anzeigen

- Deutschland als ein Netz ohne Engpässe, alle **8.760 Stunden** eines Jahres. Die Nachbarländer sind vereinfacht als ein Markt abgebildet, mit ihrem eigenen Wetter und Verbrauch, einem Speicher (Wasserkraft in Norwegen und den Alpen) und einer festen Abnahme für deutschen Überschuss.
- In jeder Stunde laufen die **günstigsten** Anlagen zuerst. Speicher laden bei Überschuss und liefern bei Knappheit. Das Modell kennt das ganze Jahr im Voraus.
- **Kosten** = Investitionen (verteilt über die Lebensdauer, 5 % Zins) + Betriebskosten + Brennstoff und CO_2 + Importe − Exporterlöse + Kredit- und Einfluss-Kosten, geteilt durch den Verbrauch. Alte Anlagen zählen nur mit ihren Betriebskosten. Fehlender Strom wird als Schaden angezeigt (10.000 €/MWh), kostet aber nur Versorgungs-Punkte, keine Kosten-Punkte.
- **CO_2-frei** = (Verbrauch + Export − Import − fossiler Strom) ÷ Verbrauch, höchstens 100 %. CO_2-frei sind Wind, Sonne, Wasser, Biomasse, Wasserstoff und die Hälfte der Abfallverbrennung.
- **CO_2-Ausstoß** zählt nur in Deutschland, wie im Klimaschutzgesetz. Das CO_2 der Importe wird getrennt angezeigt.
- **Klimaschutz-Punkte** = der schlechtere Wert aus den Punkten für den Anteil und für den Ausstoß. So helfen Exporte nicht gegen zu viel CO_2 und Importe nicht gegen einen zu kleinen Anteil.
- Daten: ENTSO-E TYNDP 2024 (Wetter, Verbrauch, Preise), Bundesnetzagentur (Kraftwerke), PyPSA technology-data (Kosten).

11 Glossar – Begriffe einfach erklärt

Begriff	Bedeutung
Leistung (GW)	Wie viel Strom in einem Moment fließen kann – wie weit ein Wasserhahn aufgedreht ist. 1 Gigawatt (GW) entspricht etwa einem großen Kraftwerk.
Energie (TWh)	Wie viel Strom insgesamt über eine Zeit fließt – wie viel Wasser im Eimer landet. Leistung mal Stunden. Deutschland verbraucht heute rund 500 Terawattstunden (TWh) im Jahr.
Spitzenlast	Die Stunde mit dem höchsten Verbrauch im Jahr, meist an einem kalten Winterabend. So viel Leistung muss dann bereitstehen.
Auslastung	Wie viel eine Anlage im Jahresschnitt liefert, verglichen mit Volllast rund um die Uhr. Ein Windrad an Land schafft etwa ein Viertel, eine Solaranlage etwa ein Zehntel.
Steuerbar	Liefert Strom, wann man ihn braucht – z. B. Gas, Biomasse, Wasserstoff oder ein voller Speicher. Wind und Sonne sind nicht steuerbar: Sie liefern nur, wenn das Wetter mitspielt.
Gesicherte Leistung	Alle steuerbaren Kraftwerke zusammen (Gas, Wasserstoff, Kohle, Biomasse, Reserve). Darauf könnt ihr auch zählen, wenn tagelang weder Wind weht noch Sonne scheint. Sie sollte über der Spitzenlast liegen. Speicher und flexible Verbraucher helfen zusätzlich – aber nur für einige Stunden. Wasserstoff-Turbinen zählen nur so weit, wie der Wasserstoff 2 Wochen reicht.
Residuallast	Verbrauch minus Wind- und Sonnenstrom – also der Rest, den steuerbare Anlagen, Speicher und Importe liefern müssen.
Dunkelflaute	Mehrere Tage mit wenig Wind und kaum Sonne, meist im Winter. Die härteste Probe für das Stromsystem.
Versorgungslücke	Eine Stunde, in der nicht genug Strom da ist. In Wirklichkeit müssten dann Verbraucher abgeschaltet werden.
Speicher	Nimmt Strom auf, wenn zu viel da ist, und gibt ihn ab, wenn er fehlt. Die Angabe „4 h“ heißt: Der volle Speicher reicht 4 Stunden bei voller Leistung (bei halber Leistung 8 Stunden). Batterien und Pumpspeicher reichen so für Stunden, Wasserstoff für Wochen.

Wasserstoff & Elektrolyse	Elektrolyse macht aus Strom Wasserstoff. Der lässt sich in unterirdischen Salzhöhlen (Kavernen) über Wochen und Monate lagern und in umgerüsteten Gasturbinen ohne CO_2 wieder verbrennen. Dabei geht viel verloren: Nur etwa ein Viertel des Stroms kommt zurück. Die Elektrolyse ist teuer, der Speicher pro TWh vergleichsweise billig. Wasserstoff kann auch über Pipelines importiert werden (Wasserstoff-Kernnetz).
Abregelung	Wind- und Sonnenstrom, der gerade weder gebraucht, gespeichert noch exportiert werden kann. Die Anlagen werden dann gedrosselt – der Strom ist verloren.
Import & Export	Über Stromleitungen ins Ausland (Kuppelleitungen) kann Deutschland Strom kaufen (Import) oder verkaufen (Export).
Flexible Verbraucher	Verbraucher, die mitdenken: Ein E-Auto lädt mittags statt abends, eine Wärmepumpe heizt vor, eine Fabrik pausiert in teuren Stunden. Das senkt die Spitzenlast.
CO_2-Preis	Was Kraftwerke für jede ausgestoßene Tonne CO_2 zahlen müssen. Macht Kohle und Gas teurer – und steigt bis 2045.
CO_2-Ausstoß (Mt)	Wie viel CO_2 die Kraftwerke in Deutschland in einem Jahr ausstoßen, in Millionen Tonnen (Mt). Zum Vergleich: Die ganze Energiewirtschaft darf 2030 laut Klimaschutzgesetz noch 108 Mt ausstoßen.
Klimaneutralität (Netto-Null)	Ziel des Klimaschutzgesetzes für 2045: Deutschland stößt nicht mehr Treibhausgase aus, als Wälder, Moore und Technik wieder aufnehmen. Für den Stromsektor heißt das: Ausstoß fast null. Gezählt werden Tonnen – Ökostrom-Exporte gleichen nichts aus.
Anteil CO_2-frei	Wie viel des Verbrauchs in Deutschland sauber erzeugt wird (Wind, Sonne, Wasser, Biomasse, Wasserstoff). Exportierter Ökostrom zählt mit, Importe nicht. Gesetzliches Ziel 2030: 80 %.

Spielidee nach „Path to Zero“ von Jesse D. Jenkins und dem Princeton ZERO Lab · Freie Software (GPL-2.0-or-later) · Lernspiel, keine Prognose